

ФОПФ «Квантовая механика-I»–2025
поток лектора В.В.Киселева

Тест № 2

1. Какой физический смысл имеют коэффициенты Ψ_n в разложении кет-вектора $|\Psi\rangle$ состояния по базису $|n\rangle$ с заданным квантовым числом n ?
2. Какой операцией связаны состояния бра $\langle\Psi|$ и кет $|\Psi\rangle$? Запишите эту связь.
3. Запишите условие нормировки базисных состояний в дискретном спектре.
$$\langle n|m\rangle =$$
4. Запишите проектор P_n на базисное квантовое состояние $|n\rangle$ в терминах бра и кет:
5. Свойства проектора P_n :
6. Запишите условие нормировки базисных состояний в непрерывном спектре:
$$\langle\nu|\mu\rangle =$$
7. Запишите условие полноты базиса в гильбертовом пространстве квантовых состояний с квантовым числом n и спектральным параметром ν .
8. Каков результат действия оператора эволюции $U(t)$ на состояние $|\Psi\rangle$, заданное в момент времени $t = 0$?
$$U(t)|\Psi\rangle =$$
9. Чему равен оператор $\hat{U}(t)\hat{U}^\dagger(t)$, если $\hat{U}(t)$ — оператор эволюции?
10. Какие операторы соответствуют наблюдаемым физическим величинам?

11. Дайте определение эрмитово сопряженного оператора в терминах матричного элемента в дираковских обозначениях:
12. Чем полная система линейно независимых векторов в гильбертовом пространстве отличается от базиса? При каком достаточном условии полная система векторов в гильбертовом пространстве является базисом?
13. Физический смысл $\Psi(\nu)$, где ν — спектральный параметр:
14. Запишите среднее значение эрмитова оператора F и его дисперсию в состоянии $|\Psi\rangle$ в дираковских обозначениях:
$$\langle F\rangle =$$

$$(\Delta F)^2 =$$
15. Чему равна дисперсия наблюдаемой F в состоянии, которое является для нее собственным?

Ответы

1. $|\Psi_n|^2$ — вероятность значения квантового числа n в состоянии $|\Psi\rangle$.
2. Эрмитово сопряжение, $\langle\Psi| = |\Psi\rangle^\dagger$
3. $\langle n|m\rangle = \delta_{nm}$
4. $P_n = |n\rangle\langle n|$
5. $P_n^2 = P_n, \quad P_n^\dagger = P_n$
6. $\langle\nu|\mu\rangle = \delta(\nu - \mu)$
7. $\hat{1} = \sum_n |n\rangle\langle n| + \int |\nu\rangle d\nu \langle\nu|$
8. $|\Psi(t)\rangle$
9. $\hat{1}$
10. эрмитово самосопряженные операторы $\hat{A}^\dagger = \hat{A}$
11. $\langle n|\hat{A}m\rangle = \langle\hat{A}^\dagger n|m\rangle$
12. Разложение элемента гильбертова пространства по базису является однозначным. Если полная система векторов счетная и ортонормированная, то эта система — базис, а гильбертово пространство называется сепарабельным.
13. $\Psi(\nu)$ — амплитуда плотности вероятности $|\Psi(\nu)|^2$
14. $\langle F\rangle = \langle\Psi|\hat{F}|\Psi\rangle, \quad (\Delta F)^2 = \langle\Psi|(\hat{F} - \langle F\rangle)^2|\Psi\rangle$.
15. нуль